UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ACTIVIDAD 15

La fotografía como testigo

Extracción de metadatos OOXML y EXIF/GPS con ExifTool para geolocalización y saneamiento de evidencia digital

REPORTE TÉCNICO · EVIDENCIA ACADÉMICA

Juan Francisco Ortega Jiménez

Matrícula 184918 · Séptimo semestre

MATERIA	CNO IV · Programación WAP
DOCENTE	Mtro. Servando López Contreras
HERRAMIENTA	ExifTool (línea de comandos) / ExifToolGUI
MUESTRAS	WOA database application form.docx · XiaomiMiA2Lite.jpg
FECHA	28 de octubre de 2026

ORGANIZACIÓN DEL INFORME

Tabla de contenido

El reporte documenta el análisis forense de los metadatos de dos muestras provistas por la cátedra y cierra con el saneamiento de la fotografía.

1 Resumen ejecutivo 3

2 Objetivo y alcance 3

3 Parte I — Metadatos del documento WOA database application form.docx 4

4 Parte II — Metadatos de la fotografía XiaomiMiA2Lite.jpg 5

5 Saneamiento de la muestra 6

6 Evidencias — capturas del proceso con ExifTool 7

7 Conclusión 13

NOTA

Ambas muestras son material didáctico de la materia: el documento es una plantilla pública de INTERPOL y la fotografía es un archivo de práctica (imagen reducida a 8×8 px con metadatos reales de un celular injertados). Ningún dato corresponde a una investigación real.

SÍNTESIS

1. Resumen ejecutivo

Este informe documenta la extracción y el análisis de los metadatos ocultos de dos archivos: un formulario OOXML (.docx) atribuido a INTERPOL y una fotografía de smartphone (.jpg). Usando ExifTool desde la línea de comandos se identificó la clasificación interna del documento, su autoría, plantilla y tiempo de edición, además de los parámetros de captura y la coordenada GPS exacta donde se tomó la fotografía. El ejercicio cerró con la eliminación completa de los metadatos de la imagen y la verificación de que el archivo saneado ya no conserva ninguna etiqueta Exif ni GPS.

DATO	VALOR VERIFICADO
Clasificación INTERPOL	Unclassified (InterpolClassification, docProps/custom.xml)
Creador del documento	Carolyn Lejeune
Geolocalización GPS	51.253610, -0.539426 — zona rural de Surrey, Inglaterra (Reino Unido)
Resultado del saneamiento	0 etiquetas Exif/GPS remanentes (archivo de 15 kB a 251 bytes)

ALCANCE

2. Objetivo y alcance

Todo archivo ofimático o fotográfico conserva, además de su contenido visible, un conjunto de metadatos que el software de creación incrusta automáticamente: autor, software utilizado, fechas e incluso coordenadas satelitales. En un caso forense, esos campos pueden corroborar o refutar la autoría y el origen de una pieza de evidencia. El ejercicio analizó dos muestras provistas por la cátedra y cerró con el saneamiento de los metadatos de la fotografía.

PARTE I

3. Metadatos del documento "WOA database application form.docx"

Se ejecutó el comando `exiftool.exe "WOA database application form.docx"`, que devolvió en su salida las propiedades OOXML del archivo (core y extendidas).

1. ¿Cómo categorizó el archivo INTERPOL?

Respuesta: Unclassified, identificado en la propiedad personalizada **InterpolClassification** (docProps/custom.xml). No debe confundirse con el campo **Category** = "English", que corresponde únicamente al idioma del documento.

2. ¿Qué template fue utilizado para la elaboración del archivo por parte de INTERPOL?

Respuesta: La plantilla "G03 Basic Doc SP.dotx", identificada en el campo **Template** (docProps/app.xml).

3. ¿Cuál fue el tiempo total de edición del fichero?

Respuesta: 45 minutos, identificado en el campo **Total Edit Time**.

4. Identifique la Compañía propietaria del fichero.

Respuesta: "OIPC - INTERPOL" (Organización Internacional de Policía Criminal), identificado en el campo **Company**.

5. ¿Quién realizó la última modificación del fichero?

Respuesta: Carolyn Lejeune, identificado en el campo **Last Modified By**.

6. ¿Cuál fue la fecha de creación del fichero en investigación?

Respuesta: El 3 de mayo de 2019 a las 15:35 UTC, identificado en el campo **Create Date**.

7. De acuerdo al análisis de metadatos del fichero de INTERPOL, identifique el creador del mismo.

Respuesta: Carolyn Lejeune, identificado en el campo **Creator**.

PARTE II

4. Metadatos de la fotografía "XiaomiMiA2Lite.jpg"

Se ejecutó el comando `exiftool.exe XiaomiMiA2Lite.jpg`, que devolvió los metadatos Exif e IFD0 del archivo, incluyendo el bloque GPS.

1. ¿Cuál fue la apertura ISO utilizada?

Respuesta: Una sensibilidad ISO de 100, ubicada en el campo **ISO**.

2. ¿Cuál es la longitud focal de la cámara con la que fue capturada la imagen?

Respuesta: 3.82 mm, equivalente a 26 mm en formato de película de 35 mm, ubicada en los campos **Focal Length** y **Focal Length In 35mm Format**.

3. ¿Señale si se utilizó la captura con Flash para obtener la imagen?

Respuesta: No. El valor del tag **Flash** es 16 (0x10), que en la especificación Exif corresponde a "Flash did not fire, compulsory flash mode" (flash forzado en apagado): la fotografía se tomó sin disparo de flash.

4. Señale la fecha de creación del archivo.

Respuesta: El 28 de mayo de 2020 a las 18:11:41, identificado en el campo **Create Date** / **Date/Time Original**.

5. Identifique los datos de ubicación GPS y señale el lugar exacto dónde la fotografía fue tomada.

Respuesta: Latitud 51° 15' 12.99" N, longitud 0° 32' 21.93" W (decimal: 51.253610, -0.539426), altitud 96.7 m, identificados en los campos **GPS Latitude**, **GPS Longitude** y **GPS Altitude**. Al ubicar las coordenadas en Google Maps, la fotografía fue tomada en una zona rural del condado de Surrey, Inglaterra (Reino Unido), cerca de Guildford, entre las localidades de Sutton Green y Burpham.

> **ENLACE DE VERIFICACIÓN**
>
> https://www.google.com/maps?q=51.253610,-0.539426

PARTE II · CONTINUACIÓN

5. Saneamiento de la muestra

6. Elimine todos los metadatos de la muestra que se analiza.

Respuesta: Se creó una copia del archivo original (`copy XiaomiMiA2Lite.jpg XiaomiMiA2Lite_limpia.jpg`) y se ejecutó `exiftool.exe -all= XiaomiMiA2Lite_limpia.jpg`, equivalente al botón "Remove All" de ExifToolGUI. El comando confirmó "1 image files updated". Se verificó el resultado reabriendo el archivo saneado.

ESTADO	DETALLE
Antes	18 etiquetas en IFD0 + Exif SubIFD, 9 etiquetas en el bloque GPS — archivo de 15 kB.
Acción	Eliminación total de metadatos (`exiftool -all=`) y reescritura del archivo.
Después	0 etiquetas Exif/GPS/XMP remanentes — archivo reducido a 251 bytes, confirmado al reabrirlo con ExifTool.

LECCIÓN DE PRIVACIDAD

Cualquier fotografía tomada con un smartphone con GPS activado puede revelar, sin que el usuario lo note, la ubicación exacta donde fue tomada. Antes de publicar una imagen propia es buena práctica purgar sus metadatos.

ANEXO

6. Evidencias — capturas del proceso con ExifTool

Comandos ejecutados directamente en `cmd` con `exiftool.exe` sobre las dos muestras, verificación de la ubicación GPS en Google Maps y confirmación del saneamiento de la fotografía.

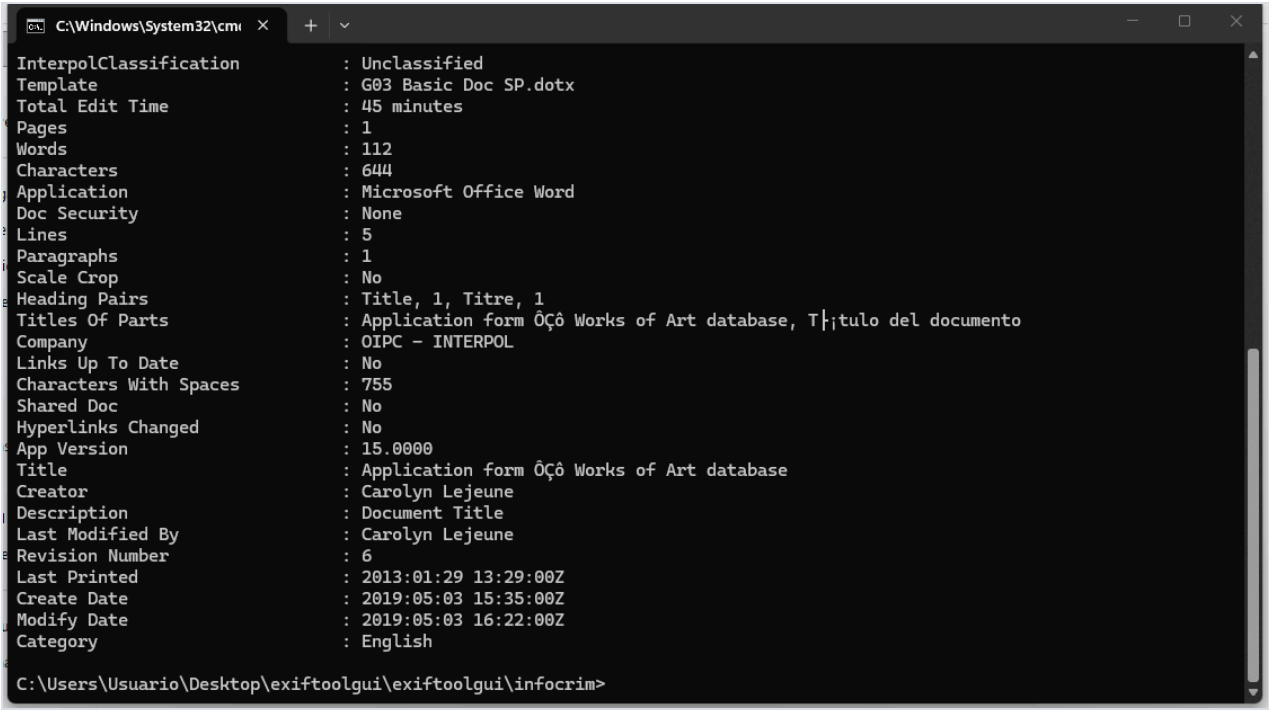


Fig. 1 — exiftool.exe "WOA database application form.docx": clasificación INTERPOL (InterpolClassification: Unclassified) y propiedades OOXML.

ANEXO · CONTINUACIÓN

6. Evidencias (continuación)

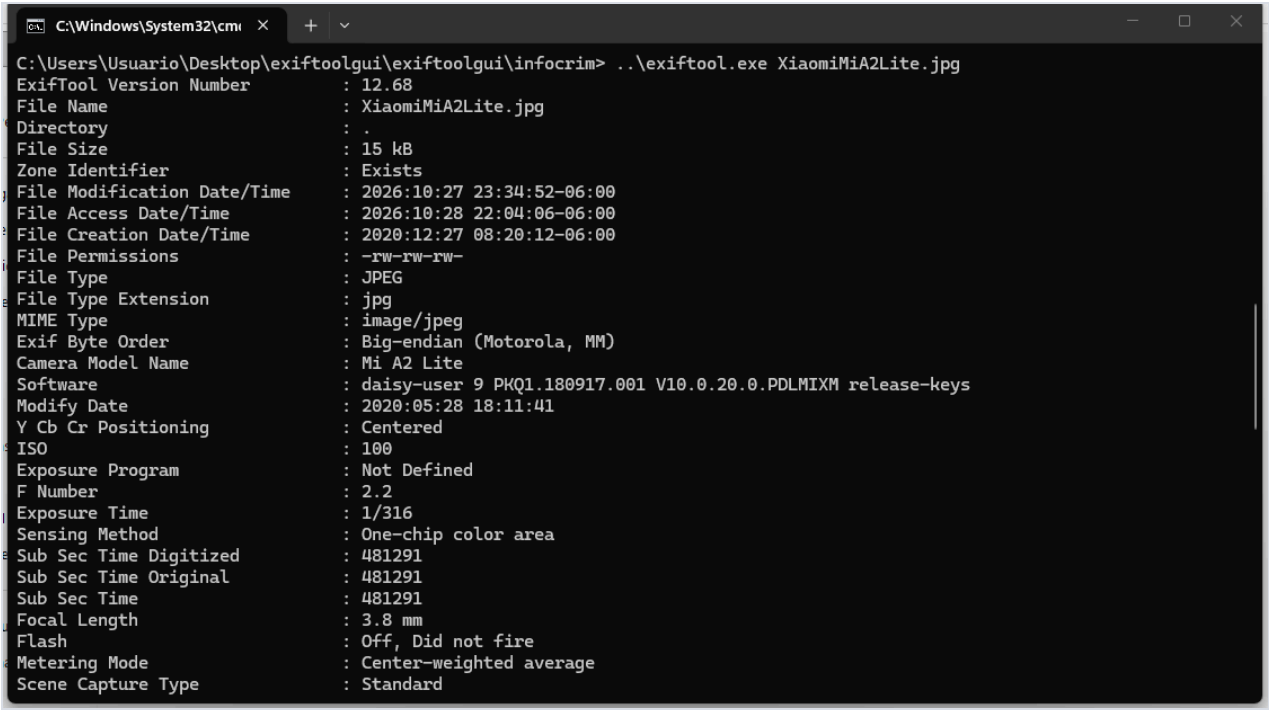


Fig. 2 — exiftool.exe XiaomiMiA2Lite.jpg: ISO, longitud focal y flash.

ANEXO · CONTINUACIÓN

6. Evidencias (continuación)

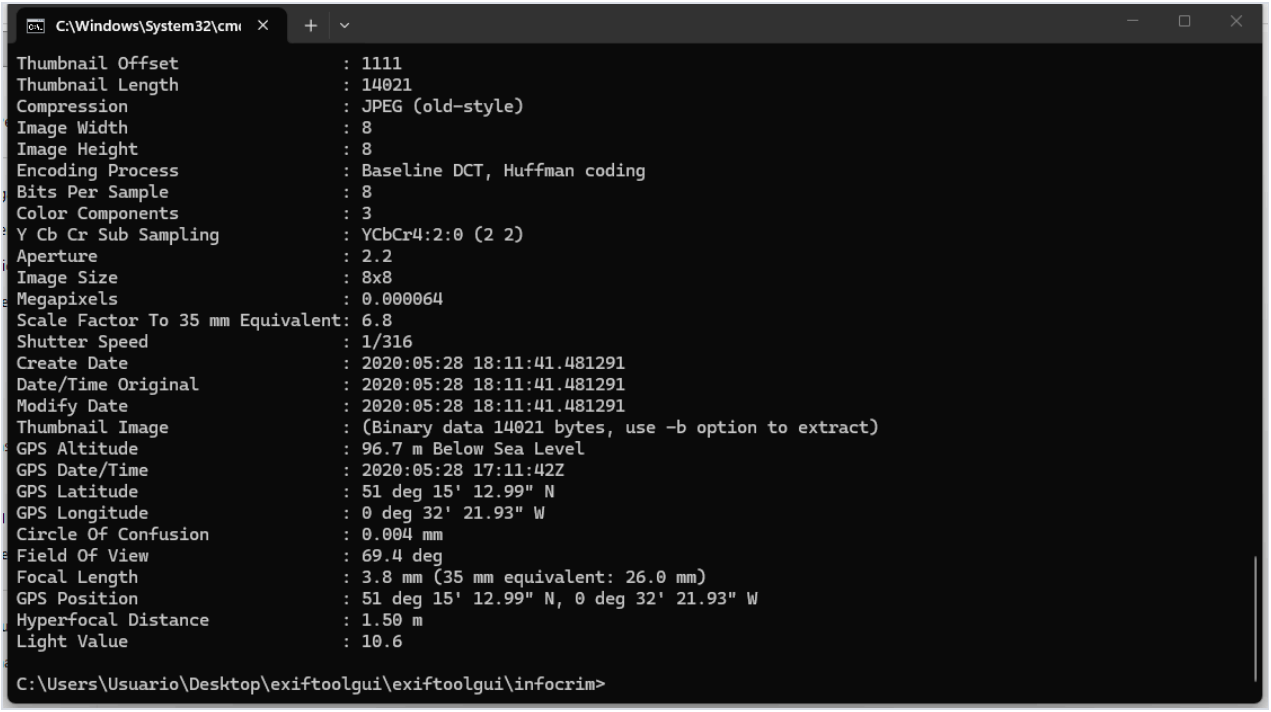


Fig. 3 — Bloque GPS de exiftool.exe sobre XiaomiMiA2Lite.jpg: GPS Latitude, GPS Longitude y GPS Altitude.

ANEXO · CONTINUACIÓN

6. Evidencias (continuación)

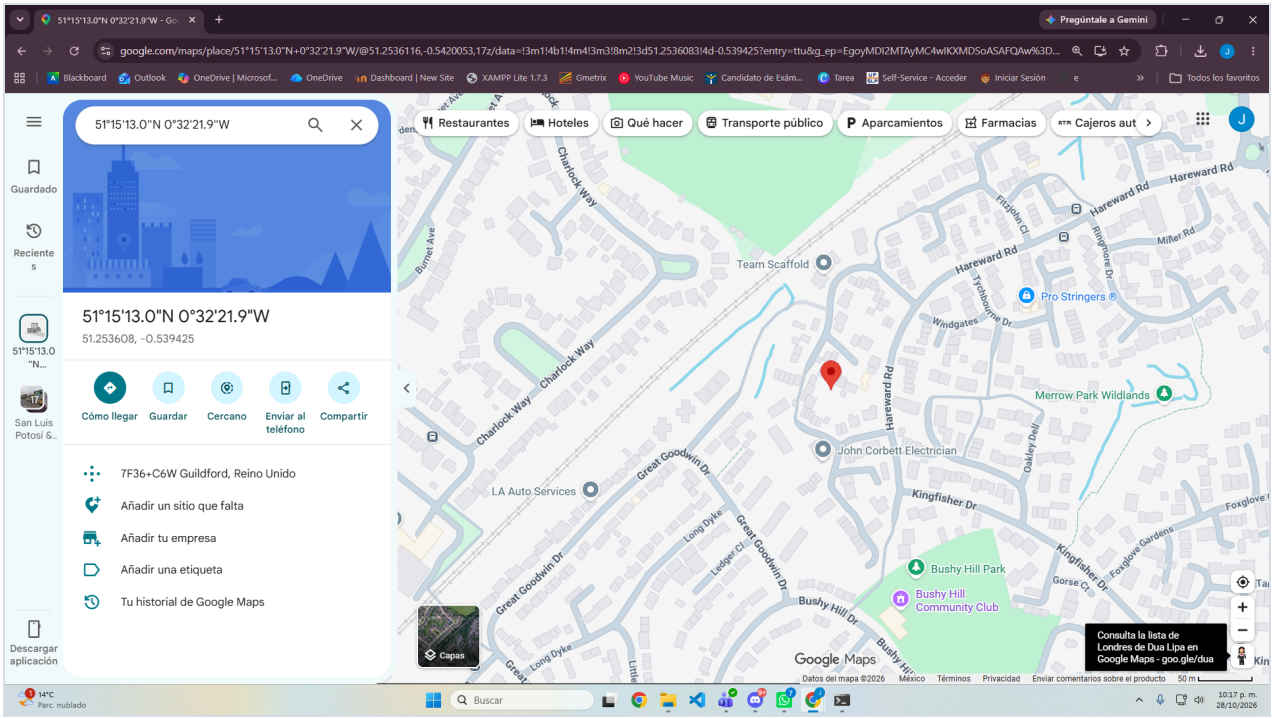


Fig. 4 — Coordenadas verificadas en Google Maps: Merrow, Guildford, Surrey, Reino Unido.

ANEXO · CONTINUACIÓN

6. Evidencias (continuación)

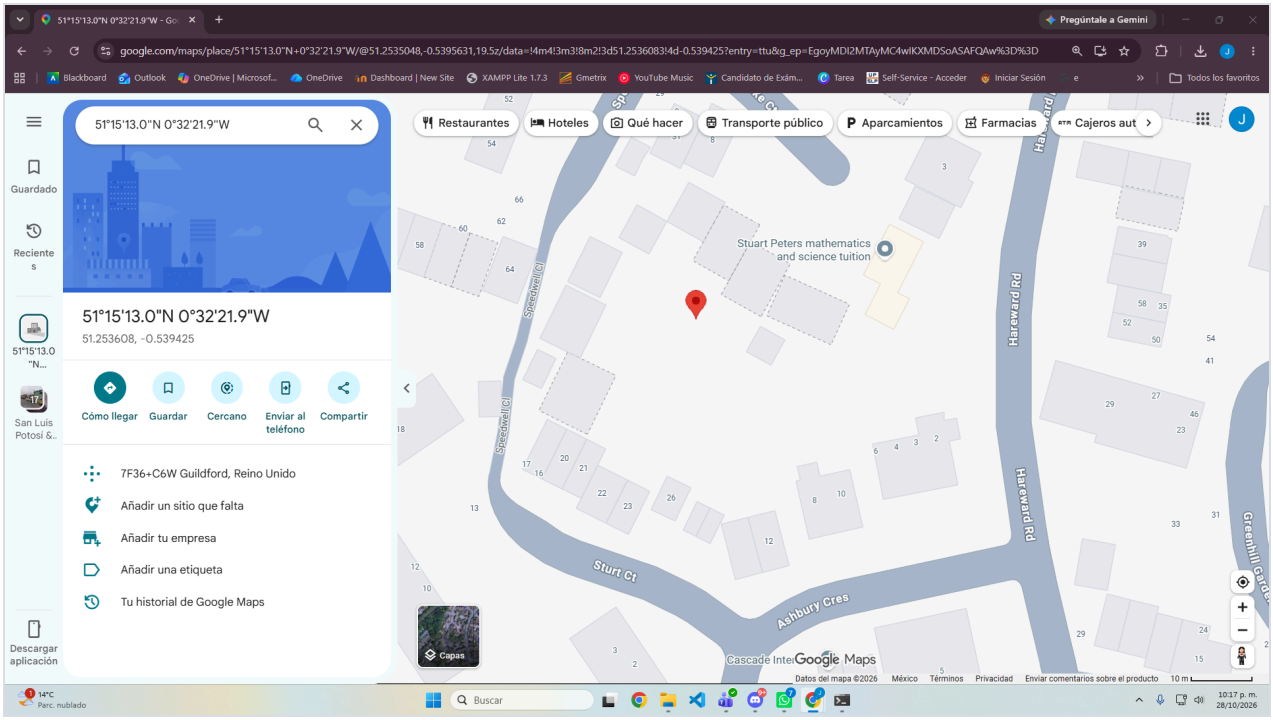


Fig. 5 — Acercamiento en Google Maps al punto exacto señalado por el GPS.

ANEXO · CONTINUACIÓN

6. Evidencias (continuación)

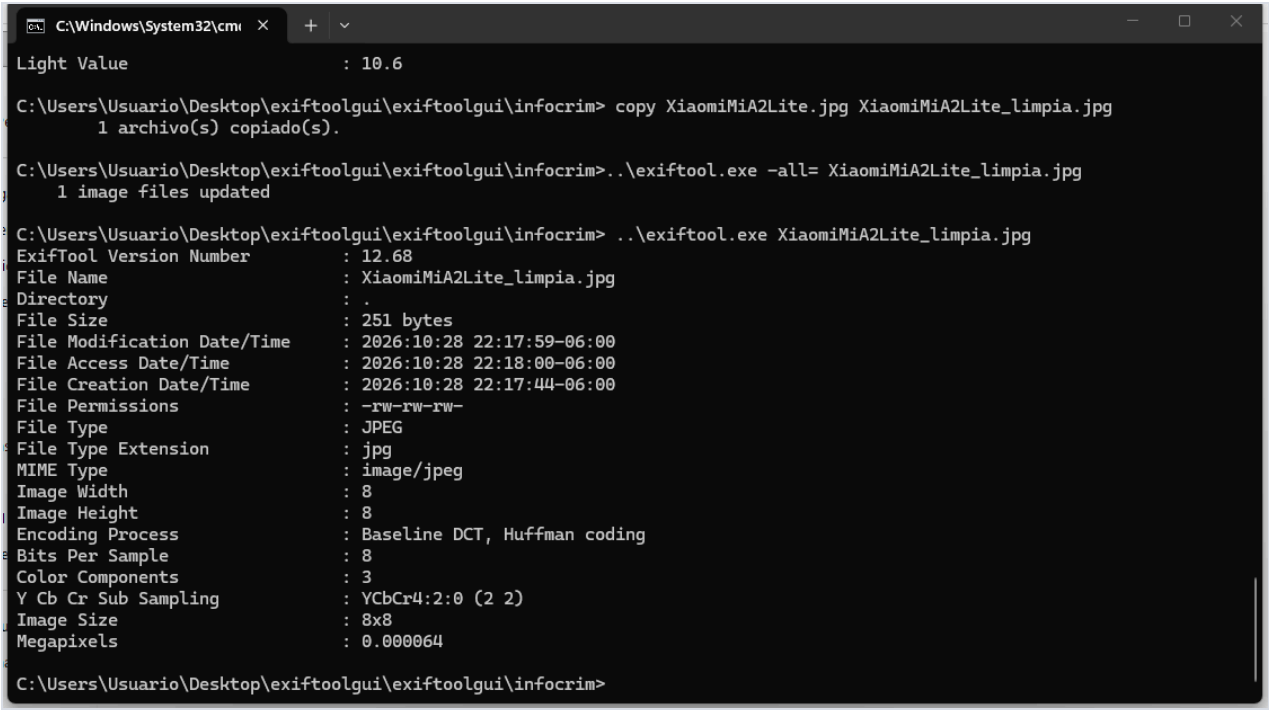


Fig. 6 — exiftool.exe -all= sobre la copia de la fotografía ("1 image files updated") y verificación posterior: 0 etiquetas Exif/GPS tras el saneamiento.

CIERRE

7. Conclusión

El ejercicio confirma por qué los metadatos son evidencia digital de primer orden en informática forense: un campo tan discreto como **Last Modified By** o una coordenada GPS puede corroborar autoría, fijar una línea de tiempo o ubicar geográficamente a quien capturó una imagen, sin que el contenido visible del archivo lo sugiera. Esa misma fuerza probatoria es la razón por la que, fuera del contexto forense, saber purgar esos campos antes de compartir un archivo es una práctica básica de higiene digital.